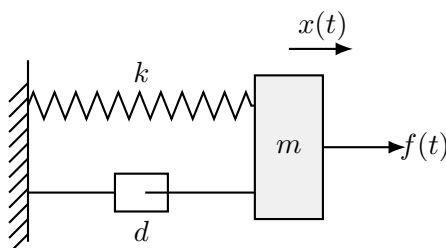


制御工学 AY2021

第 1 問 [I]

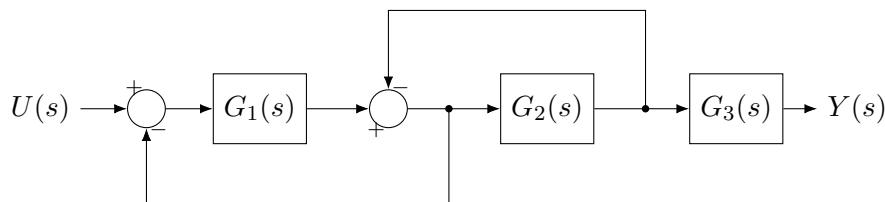
右図の二次振動系に関する次の問い (1)～(4) に答えよ. なお, 質量を m , 粘性係数を d , バネ定数を k とし, $f(t)$ は系に加える力, $x(t)$ は質量の位置を表す.



- (1) 系の運動方程式を求めたうえで, 入力を $f(t)$, 出力を $x(t)$ として伝達関数を求めよ.
- (2) 質量を $m = 1$, 系の固有振動数を $\omega_n = 1$, 減衰係数を $\zeta = 0.5$ と設定する場合, d ならびに k を求めよ. また, この系に単位ステップ入力を加えたときの $x(t)$ の定常値を求めよ. ただし, この時の初期値は, $x(0) = 5$, $\dot{x}(0) = 0$ とする.
- (3) 各パラメータを $m = 1$, $d = 0$, $k = 1$, 入力を $f(t) = 0$, 初期値を $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$ と設定したときの応答 $x(t)$ を求めよ. 加えて, $x(t)$ の概形を示せ. なお, 横軸を時間 t , 縦軸を $x(t)$ とすること.
- (4) 問い (3) の応答における振幅の大きさを減少させるため, 入力 $f(t) = e^{-t}$ を加える制御を施した (ただし, $t < 0$ のとき $f(t) = 0$). このときの $x(t)$ を求め, 十分な時間が経過した後の振幅の最大値 $|x(t)|$ を求めよ.

第 2 問 [II]

制御システムに関する次の問い (1)～(4) に答えよ.



- (1) 下図で表されるシステムの伝達関数を求めよ.
- (2) 問い (1) で求めた伝達関数に, $G_1(s) = \frac{3}{s}$, $G_2(s) = \frac{1}{s+4}$, $G_3(s) = 4$ を代入してゲイン (dB) を求め, ゲイン線図を漸近線によって描け. 折れ点等の特徴点を明記し, 解答用紙内の縦軸・横軸の目盛には適宜数値を記入すること.

- (3) 問い (2) で求めたシステムのステップ応答を求め, 時間応答の概形を描け.
- (4) $G_3(s)$ を $2s + 4$ に変更した場合のステップ応答を求めよ. また, このシステムと問い (2) で求めたシステムに関して, ゲイン線図ならびに時間応答の両観点から比較し, 過渡特性の違いについて考察せよ.